Mohammad Amara

Élève ingénieur en informatique et systèmes embarqués

Lannion, France · mamara@enssat.fr · github.com/MasterKPG
linkedin.com/in/mohammad-amara · masterkpg.github.io

Profil

Élève ingénieur à l'ENSSAT (Université de Rennes) en informatique et systèmes embarqués. Expérience pratique en conception FPGA avec VHDL, en programmation C sur microcontrôleurs ARM Cortex-M, en serveurs Linux et en développement web et mobile full-stack. Développeur principal de Solibox, un serveur éducatif hors ligne sur Raspberry Pi, lauréat du prix PIEED 2026 et présenté dans Ouest-France. À la recherche de stages en ingénierie embarquée, matérielle et logicielle.

Formation

Diplôme d'ingénieur (grade de master), informatique et systèmes embarqués
ENSSAT, Université de Rennes, Lannion 2024 à aujourd'hui

- Options : conception matérielle, traitement du signal, systèmes embarqués, Internet des objets, intelligence artificielle, cybersécurité.

CPGE MPSI / MP, mathématiques et physique
Lycée Technique, Mohammedia, Maroc 2022 à 2024

- Deux années de formation intensive préparant aux concours des écoles d'ingénieurs.

Expérience

Développeur principal et coordinateur technique (bénévole), Solibox
Togo Vert et Vivant Trégor (association), Bretagne Mars 2025 à aujourd'hui

- Conception et réalisation d'un serveur éducatif hors ligne sur Raspberry Pi : son propre réseau WiFi avec un portail captif donnant accès à des PDF, des quiz, une copie hors ligne de Wikipédia et des vidéos, sans internet.
- Application web Flask derrière NGINX (Gunicorn, systemd) avec PostgreSQL pour les abonnés à la newsletter, des quiz avec comptes utilisateurs et un tableau de bord d'administration.
- Lauréat du prix PIEED 2026 (Étudiants et Développement), présenté dans Ouest-France.

Hôte d'accueil événementiel
City One et Carré Magique (scène de spectacle vivant), Lannion Oct. 2025 à aujourd'hui

- City One (depuis oct. 2025) : billetterie, flux, placement et vestiaire, salle de 2 000 places.
- Carré Magique (à partir de nov. 2026) : accueil du public, contrôle des billets, surveillance.

Moniteur étudiant de bibliothèque
Bibliothèque de l'ENSSAT, Lannion Sept. 2025 à juin 2026

- Prêts, retours, rangement et accueil des usagers, en parallèle d'une formation à temps plein.

Stagiaire en développement web (à distance)
Stage d'un mois 1 mois

- Maintenance et mise à jour d'un site web avec Framer, React, HTML, CSS et JavaScript.

Projets

Neurolith, plateforme d'analyse de tokens crypto
Projet personnel, neurolith.app En cours

- Application web et bot Discord/Telegram : données de marché par API, analyse par grand modèle de langage et modèle de décision probabiliste qui produit des signaux d'achat, de vente ou de conservation.
- Module de signaux sociaux (X, Telegram) en conception, hébergement local du modèle envisagé.

Lucent, bureau Linux au rendu « Liquid Glass »
Projet personnel Oct. 2026 à aujourd'hui

- Bureau façon macOS pour Debian 13 sur le compositeur Wayland ShojiWM avec un shell Quickshell (QML) : barre de menus, Dock, centre de contrôle, Spotlight, Réglages.
- Verre rendu par le compositeur (vraie réfraction, pas un simple flou). ShojiWM compilé depuis les sources (Rust), configuré en TypeScript ; utilitaires C, effets GLSL.

Filtre RIF séquentiel (projet systolique), VHDL et Quartus
ENSSAT, deuxième année Oct. 2026, en cours

- Filtre RIF à 13 coefficients autour d'un seul MAC réutilisé 13 fois : générateur d'adresses, buffer circulaire, ROM, machine de Moore, banc de test. Compromis surface et débit.

Accumulateur saturant sur FPGA, VHDL
ENSSAT, majeure Systèmes numériques Mai 2026

- Entrées 3 bits, somme 4 bits saturée à 15 avec drapeau de dépassement, machine à 5 états.
- Validé par 10 cas de test sous ModelSim, puis sur carte DE10-Lite ; correction de deux défauts d'intégration invisibles en simulation (standard d'E/S d'une broche, polarité du reset).

Plante connectée, projet microcontrôleur en C (équipe de 4)
ENSSAT, première année 2025 à 2026

- LPC1768 (ARM Cortex-M3) mesurant température et humidité de l'air, humidité du sol et luminosité, avec seuils réglables, alarme sonore, état sur écran LCD et interruptions timer.
- Interface Bluetooth (UART) protégée par mot de passe ; réglages sauvegardés en mémoire Flash.

Commande de portail, logiciel embarqué en C
ENSSAT 2025 à 2026

- Portail motorisé à deux battants sur LPC1768 : machine à 13 états avec une fin de course par battant, sécurité obstacle qui arrête les deux moteurs, et fermeture automatique au bout de 20 secondes.

Clone Arduino Uno et jeu Pong
ENSSAT, projet de cours

- Conception en individuel d'une carte compatible Arduino Uno (ATmega328P) sous EAGLE : schéma, routage, soudure et bootloader.
- Pong à deux joueurs en binôme sur une matrice de LED 8×8 avec sortie audio, sur cette même carte.

Autres projets
github.com/MasterKPG

- Simulateur de parking multi-processus en C avec les IPC Linux (FIFO, mémoire partagée, sémaphores).
- AgriMarket : place de marché agricole pour le Maroc (Next.js, React Native/Expo, Supabase).
- Half / Half : duel de précision sur Roblox, architecture asynchrone, game design complet.
- Chenillard de LED en VHDL avec un générateur d'enable d'horloge (50 MHz vers 1 Hz).
- Cours de gestion de projet (défi Ada Lovelace) : analyse des risques avec une matrice de criticité.

Compétences techniques

Programmation	C, VHDL, Python (Flask), JavaScript, TypeScript, Rust, HTML et CSS, LaTeX
Matériel	FPGA (DE10-Lite), Quartus, ModelSim, ARM Cortex-M3 (LPC1768), Arduino, EAGLE, ADC, interruptions, UART et Bluetooth, filtres RIF
Systèmes	Linux (Ubuntu, Debian), C sous Linux (IPC), Raspberry Pi, NGINX, Gunicorn, systemd, PostgreSQL, Git et GitHub
Web et mobile	Next.js, React, React Native/Expo, Supabase, Framer

Langues et centres d'intérêt

Langues : français, anglais, arabe et darija marocaine (bilingue dans les trois)
Centres d'intérêt : voile (Laser Standard), basket-ball, football